

2. Kombinační logické obvody (multiplexor, demultiplexor, kodér, dekodér, binární sčítačka)

2. Kombinační logické obvody

SZZ okruh 2 (FIT BUT). **Kombinační obvod** nemá paměť — výstup závisí **pouze** na aktuální kombinaci vstupů. Staví se z hradel popsanych v [[okruhy/01-polovodicove-prvky-cmos]].

Shrnutí

Výběrové obvody

- **Multiplexor** — z N řídicích vstupů vybírá na výstup hodnotu jednoho z až 2^N vstupů.
- **Demultiplexor** — opačně: vstup posílá na jeden z 2^N výstupů.

[[media/szz-02/media/image20.png]] *Multiplexor — výběr jednoho z 2^N vstupů podle řídicích vstupů.*

[[media/szz-02/media/image23.png]] *Demultiplexor — směrování vstupu na jeden z výstupů.*

Kódovací obvody

- **Kodér / dekodér** — převádějí informaci podle kombinační tabulky.
- **Binární kodér** — zakóduje 2^N vstupů (vždy aktivní právě jeden) na N výstupů.
- **Binární dekodér** — N vstupů $\rightarrow 2^N$ výstupů (aktivní jeden výstup); lze realizovat demultiplexorem.
- **Prioritní kodér** — připouští více aktivních vstupů, kóduje ten s nejvyšší prioritou (využití v obsluze [[okruhy/06-periferie-preruseni-dma-sbernice | přerušování]] a ve [[okruhy/05-vestavene-systemy | Flash ADC]]).

Binární sčítačky

- **Poloviční sčítačka (half adder)** — sčítá dva bity $\rightarrow$ součet **S** a přenos **C**; neumí zpracovat přenos z nižšího řádu.
- **Úplná sčítačka (full adder)** — přidává vstupní přenos **C**.

[[media/szz-02/media/image9.png]] *Poloviční sčítačka (half adder).*

- **Ripple Carry Adder (RCA)** — řetězení úplných sčítaček, přenos se postupně šíří $\rightarrow$ pomalé; zpoždění $S_i \propto 3 \cdot i \propto 1$ logických členů.

[[media/szz-02/media/image4.png]] *Ripple Carry Adder — postupné šíření přenosu (carry).*

- **Carry Lookahead Adder (CLA)** — paralelní výpočet přenosů přes **generate (G)** a **propagate (P)**: $C_{i+1} = G_i + P_i \cdot C_i$. Rychlejší, ale nákladnější; pro velká čísla se kombinuje přes **LCU**.

Souvislosti

Doplnění o paměťový prvek (klopný obvod D) vede na [[okruhy/03-sekvenční-logické-obvody]] (např. sekvenční sčítačka). Aritmetické principy rozvíjí [[okruhy/09-reprezentace-cisel-ieee754]].

Časté otázky u zkoušky

Na co se u tohoto okruhu typicky ptají. Plné odpovědi níže.

Obecná teorie - *Kombinační vs. sekvenční obvod?* □ Kombinační nemá paměť (výstup jen z aktuálních vstupů); sekvenční má vnitřní stav. - *Formy popisu?* □ pravdivostní tabulka, logický výraz, schéma. - *NAND vs. NOR — ekvivalence?* □ Obě jsou funkčně úplné — z každé lze sestavit libovolnou logickou funkci.

Multiplexor / demultiplexor □ [[#Výběrové obvody]] - *Co je MUX/DMX?* □ MUX vybírá z N řídicích vstupů jeden z 2^N datových na výstup; DMX opačně ($1 \rightarrow$ jeden z 2^N). - *Vztah počtu vstupů a řídicích?* □ 2^N datových □ N řídicích.

Kodér / dekodér □ [[#Kódovací obvody]] - *Dekodér?* □ N vstupů □ 2^N výstupů, aktivní právě jeden. - *Binární vs. prioritní kodér?* □ Binární vyžaduje právě jeden aktivní vstup; prioritní připouští více a kóduje ten s nejvyšší prioritou.

Sčítačky (HA/FA) □ [[#Binární sčítačky]] - *Half vs. full adder?* □ HA: $S=A \oplus B$, $C=A \cdot B$ (neumí vstupní přenos); FA přidává vstupní přenos C . - *Vícebitová sčítačka a zpoždění?* □ Zřetězení FA = RCA, přenos se šíří □ zpoždění lineární (~3·i členů). - *RCA vs. CLA?* □ CLA počítá přenosy paralelně přes generate/propagate (G,P) □ rychlejší, ale dražší.

Plné znění (ke studiu)

Kombinační obvod je takový, kde jsou **hodnoty výstupních hodnot závislé pouze na kombinaci hodnot na vstupu**. Tedy nemají paměť.

Multiplexor

Kombinací N řídicích vstupů vybírá na **výstup hodnotu jednoho** z až 2^N vstupů.

[[media/szz-02/media/image20.png]]

[[media/szz-02/media/image18.png]]

[[media/szz-02/media/image3.png]]

2-1 multiplexor pomocí **NOT**, **AND**, **OR** [[media/szz-02/media/image7.png]]

2-1 multiplexor pomocí **NAND** hradel

[[media/szz-02/media/image22.png]] style="width:3.99479in;height:1.5242in" />

Demultiplexor

Kombinací N řídicích vstupů vysílá vstup na jeden z obvykle 2^N výstupů.

[[media/szz-02/media/image23.png]]

1-2 demultiplexor pomocí **NOT** a **AND** hradel

[[media/szz-02/media/image17.png]]

[[media/szz-02/media/image10.png]]

1-2 demultiplexor pomocí **NAND** hradel [[media/szz-02/media/image11.png]]

Kodér a dekodér

Kodér kóduje (**kombinuje**, převádí) informaci z **N** vstupů na **K** výstupů na základě **kombinační tabulky**. Obecně platí, že $N > K$ (jinak jde spíš o dekodér) a $2^K \geq N$ (jinak nelze zaručit jednoznačné kódování).

Dekodér je kombinační logický obvod **komplementární** ke kodéru. Dekóduje (**kombinuje**, převádí) informaci z **N** vstupů na **K** výstupů. Obecně platí, že $N < K$.

- To znamená, že zapojení kodéru a za ním dekodéru se **stejnou kombinační** tabulkou, která je **jednoznačná** (pro každý vstup generuje unikátní výstup), se bude chovat, jako by tam nebyl ani jeden. Může jít například o kodér ze **7-segmentového displeje** na **BCD** (nepoužívá se...) a dekodér z **BCD** na **7-segmentový displej**.

vstupní kód	výstupní kód
0	11
1	00
2	10
3	01

[[media/szz-02/media/image19.png]]

Binární kodér (Encoder)

Umožňuje na **N výstupů** zakódovat až 2^N vstupů. Musí ale platit, že vždy je **aktivní pouze jeden** ze vstupů. Pomocí kodéru lze například převádět stisknutou klávesu (vstup) na její binární hodnotu. Klávesa 0 je zapojena na první vstup, klávesa 1 na druhý atd. Na výstupu je poté 0b0000 pro klávesu 0, 0b0001 pro klávesu 1, 0b0010 pro klávesu 2, ...

[[media/szz-02/media/image1.png]]

Binární dekodér (Decoder)

Dekóduje **N vstupů** na 2^N výstupů, narozdíl od kodéru mohou být vstupy libovolně aktivní. Pro daný vstup je ale aktivní vždy **pouze jeden výstup**. Dekodér lze například použít pro adresaci zařízení na sběrnici (binární adresa umožňuje aktivovat jedno z připojených zařízení). Dekodér lze implementovat pomocí **demultiplexoru**, vstup se zapojí na log. 1 a na **sel** se zapojí vstupy.

Prioritní kodér

[[media/szz-02/media/image5.png]]

Narozdíl od běžného binárního kodéru umožňuje mít na **vstupu více aktivních vodičů**. V tom případě na výstup kóduje hodnotu odpovídající tomu s **největší prioritou**. Využívá se například k řízení **obsluhy přerušení**. Na obrázku má **I(3)**

[[media/szz-02/media/image13.png]] **největší** prioritu a **I(0)** nejmenší.

Binární sčítačka

[[media/szz-02/media/image6.png]]

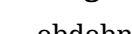
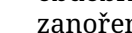
- **Poloviční sčítačka (half adder)** - realizuje sčítání dvou jednobitových čísel. Výstupem je **jednobitový součet (S)** a jednobitový **příznak přenosu** do vyššího řádu (**C**). Poloviční sčítačka ale sama **nedokáže zpracovat přenos z nižšího řádu**. [[media/szz-02/media/image9.png]]
- **Úplná sčítačka (full adder)** - narozdíl od poloviční sčítačky umožňuje zpracovat i přenos z nižšího řádu. Vstupem jsou tedy sčítance **A**, **B** a přenos z nižšího řádu **C**. Výstupem je součet **S** a přenos do vyššího řádu **C**.
[[media/szz-02/media/image2.png]] style="width:3.56983in;height:1.18994in" /> [[media/szz-02/media/image15.png]] style="width:3.51563in;height:1.57937in" />
- **Sčítačka s přenosem (Ripple carry adder)** - Vzniká propojením více úplných sčítaček, tak aby se mohl šířit carry bit. **Pseudoparalelní**, přenos carry se **postupně šíří sčítačkou**. Poměrně pomalá kvůli čekání na carry bit. Zpoždění každého carry bitu je rovno zpoždění **3 log. členů**, zpoždění sečtení je rovno zpoždění **2 log. členů**. Z toho plyne, že zpoždění **$S_i = 3 \cdot (i-1) + 2 = 3 \cdot i - 1$** ($i-1$, protože na 1. carry bit se nečeká, i je od 1 - značí počet bitů sčítačky)

[[media/szz-02/media/image4.png]]

- RCA lze urychlit **sčítačkou s výběrem přenosu (carry-select adder)** - předpočítáním si výsledků pro carry = 0 i carry = 1; 4 bitovými sčítačkami a zvolení těch správných pomocí multiplexoru na základě výsledků z předchozích sčítaček. Zpoždění této sčítačky je rovno zpoždění 4 bitové RCA sčítačky včetně carry = **$4 \cdot 3 = 12$ log. členů** a zpoždění 3 multiplexorů = **$3 \cdot 3 = 9$ log. členů**. Celkově tedy **21 log. členů**. [[media/szz-02/media/image24.png]]
- libovolně dlouhá binární čísla lze také sečíst jednou **úplnou binární sčítačkou** za využití **posuvných registrů** (pro sčítance a součet; délka registrů určuje maximální délku binárního čísla) a **klopného obvodu typu D**, který je použit pro zapamatování si carry bitu (přenosu) **nejedná se kombinační obvod**.

[[media/szz-02/media/image8.png]]

- **Sčítačka s predikcí přenosu (CLA - Carry Lookahead Adder)** - Rychlejší jak RCA, výpočet opravdu probíhá paralelně, teoreticky lze sečíst dvě jakkoliv dlouhá bitová čísla s **konstantním zpožděním** **$S_i = 4$ log. členů** (a se zpožděním carry bitu **$C_i = 3$ log. členů**). Reálně je délka sčítaných čísel omezena schopností implementovat **více vstupů hradla s ekvivalentním zpožděním jako dvouvstupá**, počtem hradel sčítačky a s tím souvisejícím počtem spojů. Pro velká čísla přestává být tudíž praktická (náročná na výrobu, vysoká cena atd.) a je potřeba výpočet rozdělit. 16-bit adder using 4-bit CLA
 - z tabulky vstupů do CLA lze odvodit carry bit **$C_{i+1} = A_i \text{ and } B_i \text{ or } (A_i \text{ xor } B_i) \text{ and } C_i = G_i \text{ or } P_i \text{ and } C_i$** (G - generate, P - propagate). Z těchto rovnic lze učit, že výpočet **C_i** bude mít zpoždění **3 log. členů**, v případě, že máme více vstupů hradla (1. - A xor B, 2. P and C, 3. or všech vstupů). [[media/szz-02/media/image21.png]]
 - výpočet **S_i** bude probíhat jako **$((A_i \text{ xor } B_i) \text{ xor } C_i)$** , což znamená zpoždění dalšího log. členu a celkově tedy **4. log členů**. [[media/szz-02/media/image16.png]]
- **Vícebitové sčítačky s použitím 4 bitových (případně více) CLA sčítaček:**
 - zřetězení CLA sčítaček ve stylu RCA sčítačky, např. 16 bitová sčítačka pomocí 4 CLA sčítaček bude mít zpoždění **$C_{16} = 4 \cdot 3 = 12$ log. členů** a zpoždění **$S_{15} = 3 \cdot 3 + 4 = 13$ log. členů** (3x carry + poslední výpočet).

- spojením více CLA sčítaček pomocí **LCU (lookahead carry unit)**, které dokáží opět s **konstantní rychlostí** spočítat přenosy mezi jednotlivými CLA sčítačkami. **C_4**, **C_8**, **C_12** a **C_16** jsou dle rovnice níže vypočteny se zpožděním **5 log. členů** a protože **G** a **P** již jsou vypočteny, zabere výpočet **S_i4** až **S_i15** už jen další **3 log. členy** a zpoždění tak bude celkem **8 log. členů**.  
- obdobně jde vytvořit pomocí čtyř 16 bitových **LCU** sčítaček 64 bitovou sčítačku s dalším zanořením **LCU**. 

Zdroje

- SZZ okruh 2 — studijní materiály FIT BUT (szz-02.docx). Další obrázky: media/szz-02/.

Navigace: [\[\[index| • Přehled okruhů\]\]](#) · [\[\[okruhy/01-polovodicove-prvky-cmos|1. Polovodičové prvky\]\]](#) · další: [\[\[okruhy/03-sekvencni-logicke-obvody|3. Sekvenční logické obvody\]\]](#) 